PRÁTICA AVALIATIVA

MVC em Java: Catálogo Musical

Objetivo

Construir uma aplicação pequena com interface gráfica Swing que demonstre a separação entre Model, View e Controller, mantendo em memória listas de artistas, músicas e álbuns.

Desafio

Implemente um catálogo musical em Java com uma interface gráfica simples feita com Swing. Os dados ficam somente durante a execução, usando ArrayList — não é necessário banco de dados, persistência em arquivos ou autenticação.

Escopo mínimo

- Model: classes Artista, Album e Musica, com atributos essenciais e construtores. Sugestão: Artista(nome); Album(titulo, ano, artista); Musica(titulo, duracaoEmSegundos, artista, album).
- Armazenamento: uma lista ArrayList para artistas, uma para álbuns e uma para músicas. Mantenha as referências entre os objetos de forma simples.
- Controller: operações para cadastrar e listar artistas, álbuns e músicas. Validar ao menos campos vazios e evitar associação a artista/álbum inexistente.
- View (Swing): janela simples (JFrame) com campos e botões para cadastrar e listar artistas, álbuns e músicas. Use caixas de diálogo (JOptionPane) para mensagens de sucesso ou erro; a interface deve chamar o Controller, sem acessar diretamente as ArrayLists.
- Relacionamento: cada álbum pertence a um artista; cada música deve estar associada a um artista e a um álbum. Não incluir outros cadastros ou recursos.

Fluxo sugerido

Na janela, cadastrar artista → cadastrar álbum selecionando um artista existente → cadastrar música selecionando artista e álbum existentes → listar os registros. A seleção pode ser feita com caixas de combinação (JComboBox).

Regras de implementação

- Organize o projeto em pacotes ou pastas model, view e controller.
- A View não deve manipular diretamente as ArrayLists; ela solicita ações ao Controller.
- O Controller coordena as operações e usa os Models; os Models representam os dados.
- Use nomes claros e tipos adequados. Duração pode ser armazenada em segundos; o ano pode ser inteiro.

Entrega e demonstração

- Entregue o código-fonte organizado e executável.
- Demonstre na interface Swing o cadastro de pelo menos 1 artista, 1 álbum e 1 música, seguido da listagem.
- Na demonstração, mostre também uma tentativa de associação inválida ou campo obrigatório vazio e a mensagem apresentada.

Checklist rápido

- Três listas ArrayList
- Três entidades solicitadas
- Janela Swing com cadastro/listagem
- Separação MVC
- Associações e validação básica